

SÍMBOLOS · SYMBOLS · סמלים

- **LL** · Llamada de cama ACE41220316 + pera (1 por cama) — Bed call panel + pear push · לחצן + המטל מארז קיר
- **LP** · Luz indicadora de pasillo ACE41020309 (rojo llamada · verde presencia · azul código azul) — Corridor indicator light, 3 colours · חיווי מסדרון צבעים תלת
- **RC** · Tarjeta conversora / Room Controller ECV169 (techo pasillo) — Room controller ECV169 (corridor ceiling) · בקר חדר ECV169 (מדגם תקרה)
- **S** · Teclas de encendido de luz del cuarto — Room light switches · מתגי הדלקת אור
- **PC** · Puesto enfermería: teléfono ACE52190200 / PC ACE52040208 y TV — Touch all-in-one PC & TV running Advantecnia · עמדת אחות: מחשב PC ומסך TV מבוסס Advantecnia
- **PR** · Presencia / cancelación ACE80081001 — Presence / cancel button · לחצן נוכחות / ביטול
- **TI/TD** · Tirador baño / ducha ACE40320303 (≥ 1,80 m) — Pull-cord (mounted ≥ 1,80 m) · חבל משיכה לבית השימוש (≥1.80 מ')
- **CT** · Cabecero técnico: O₂ · Aire · Vacío, tomas 230 V, RJ45 — Bed-head unit: medical gases, power, data · יחידת ראש המיטה: גזים רפואיים, חשמל, נתונים
- **GAB** · Gabinete: SmartHub, switch ACEUCM6302, servidor ACE51010103 — Comms rack: SmartHub, switch, server · ארון תקשורת: SmartHub, מתג, שרת
- **TE** · Tablero eléctrico del servicio — Electrical sub-panel · לוח חשמל

NOTAS · NOTES

1. Habitaciones: 3 camas con la cabecera contra el muro lateral, cabecero técnico por cama y cortina en U por cama (riel de techo).

2. Botonera interior junto a la puerta: teclas de luz + presencia/cancelación (h ≈ 1,05 / 1,35 m).

3. Luz indicadora cuadrada ACE41020309 sobre el marco de cada puerta, hacia el pasillo (h ≈ 2,42 m).

4. Baños B2 y B3: tiradores a ≥ 1,80 m. Luces y botones de presencia de B2/B3 en el pasillo, junto al acceso al núcleo de baños.

5. Estación de enfermería frente a P3, con puerta propia; escritorio contra el muro del pasillo (ventana), la enfermera mira al pasillo y a la TV entre P3 y P4.

PABELLÓN DE INTERNACIÓN · SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERÍA

Nurse Call System · Inpatient Ward | שושא תקלחת · תוא תאירק תכרעמ

Sistema: ACE BG · Advantecnia — Elaboró: Telab International

PLANTA GENERAL – EQUIPAMIENTO

General floor plan – Equipment & devices

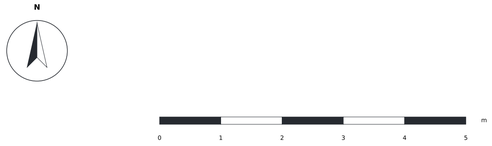
סיקתהו דיוצ – תיללכ תינכות

ESCALA · SCALE	FECHA · DATE	REV	LÁMINA
1:50	12/10/2026	A	01

Cotas en metros · Dimensions in m · מידות במטרים

Formato A1 · Rev. A – Anteproyecto





NOTAS · NOTES

1. En cada cuarto la conexión es radial: cada dispositivo (LL, PR, LP, TI) con su propio cable a la tarjeta de 24 pins (ECV169) del cuarto.

2. Las tarjetas de 24 pins van fuera del cuarto, sobre el techo del pasillo, y se encadenan una a otra con BUS KNX 2x2x0,8 mm LH EIBBUS.

3. El último RC (H4) cierra la cadena en el SmartHub (Raspberry) del gabinete; de allí Cat6A al switch y del switch al servidor.

4. Cat6/Cat7 solo en: SmartHub → switch → servidor, PC o teléfono de enfermería y TV. Ningún cuarto tiene conexión Cat6/Cat7.

5. Todo el sistema de llamada es PoE: 230 V solo en gabinete, PC / teléfono y TV.

CÓDIGO DE COLORES DE CABLEADO · CABLE COLOUR CODE · מילבב יעבצ דוק

- BUS KNX 2x2x0,8 mm – tarjeta 24 pins → tarjeta (cadena) → SmartHub
  KNX bus – board-to-board chain · BUS – מיסיטרוב רשרש
- Cat6 / Cat7 solo: SmartHub → switch → servidor · PC / teléfono · TV
  Cat6/Cat7 only: SmartHub, switch, server, PC/phone, TV · Cat6/Cat7 יבגיב: SmartHub, נתג, תרש, בשתה, TV
- Radial en cada cuarto – cada dispositivo a su tarjeta 24 pins
  Radial in each room – device to its 24-pin board · סוגיכל ללחה – ריזה עכג ישאיר
- Electricidad 230 V – solo gabinete, PC / teléfono y TV (el resto es PoE)
  230 V only to rack, PC/phone, TV – rest is PoE · 230V ראשה · רבגיב ו־נחילוכשמה, ג'אר PoE

SÍMBOLOS · SYMBOLS · מילמס

- LL · Llamada de cama ACE41220316 + pera (1 por cama)
  Bed call panel + pear push · כפא + לוטמל'ארק ג'אגל
- LP · Luz indicadora de pasillo ACE41020309 (rojo llamada · verde presencia · azul código azul)
  Corridor indicator light, 3 colours · תעבצ-ולהה ג'ורפטס תרוצ
- RC · Tarjeta conversora / Room Controller ECV169 (techo pasillo)
  Room controller ECV169 (corridor ceiling) · ECV169 דחה רתכב (קרפטס תקרה)
- S · Teclas de encendido de luz del cuarto
  Room light switches · תראשת יתוה
- Puesto enfermería: teléfono ACE52190200 / PC ACE52040208 y TV
  Touch all-in-one PC & TV running Advantecnia · יתוה עבצ בשמה TV ו־PC תכות Advantecnia
- PR · Presencia / cancelación ACE80081001
  Presence / cancel button · לשכז / ותוכנ ג'אגל
- TI/TD · Tirador baño / ducha ACE40320303 (≥ 1,80 m)
  Pull-cord (mounted ≥ 1.80 m) · ק"מ 1.80≤ מותאשב לבה תוחפה
- CT · Cabecero técnico: O₂ · Aire · Vacío, tomas 230 V, RJ45
  Bed-head unit: medical gases, power, data · תוחפה תלתמכז ,קרפס ,הישא תוכיחש
- Gabinete: SmartHub, switch ACEUCM6302, servidor ACE51010103
  Comms rack: SmartHub, switch, server · תוחשקת ג'אש :SmartHub, נתג, תרש
- Tablero eléctrico del servicio
  Electrical sub-panel · לוחשה תחל

PABELLÓN DE INTERNACIÓN · SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERÍA

Nurse Call System · Inpatient Ward | שפשא תקלחות · תוחא תארוק תכרעמ

Sistema: ACE BG · Advantecnia Elaboró: Telab International

PLANTA GENERAL – CABLEADO

General floor plan – Wiring & cable routes

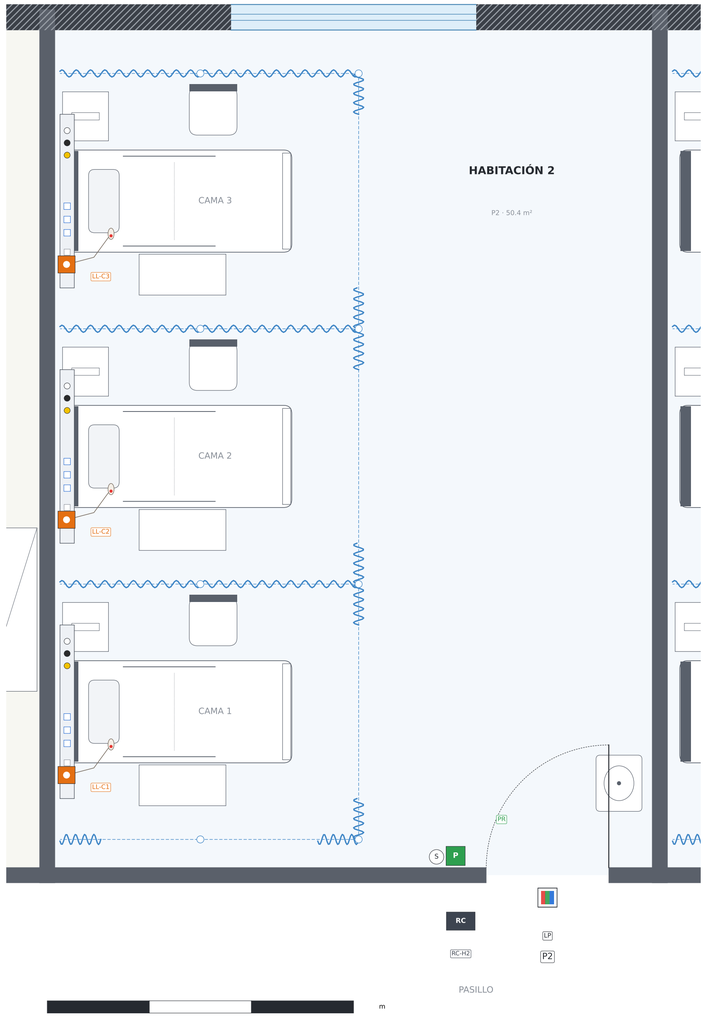
טווחו – תילבב תינכות

ESCALA · SCALE	FECHA · DATE	REV	LÁMINA
1:50	12/10/2026	A	02

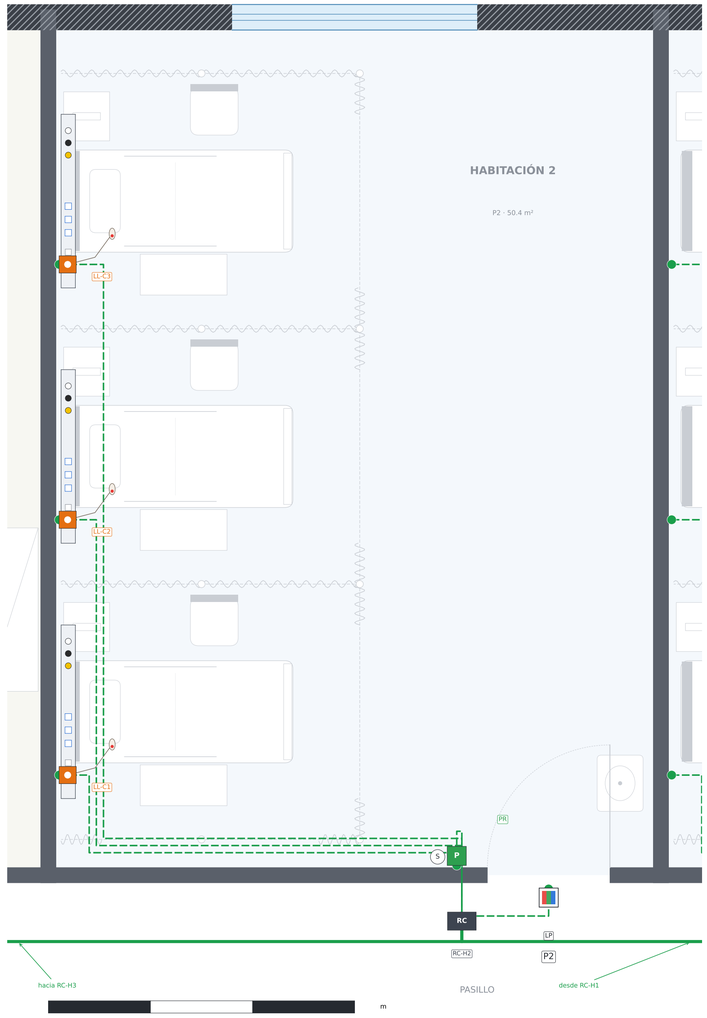
Cotas en metros · Dimensions in m · מירטמב תוחיש

Formato A1 · Rev. A – Anteproyecto

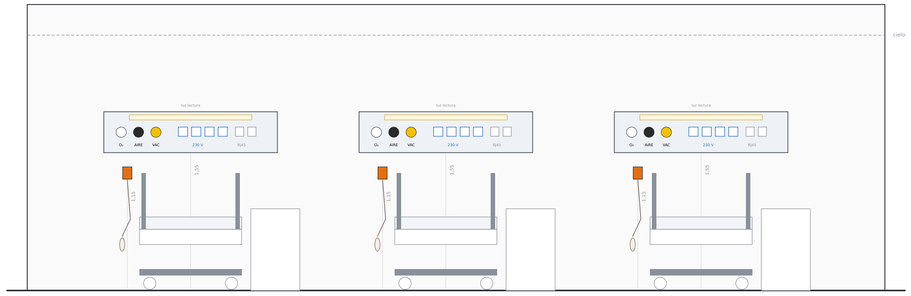
A · EQUIPAMIENTO HABITACIÓN TIPO · 1:30



B · CABLEADO HABITACIÓN TIPO · 1:30

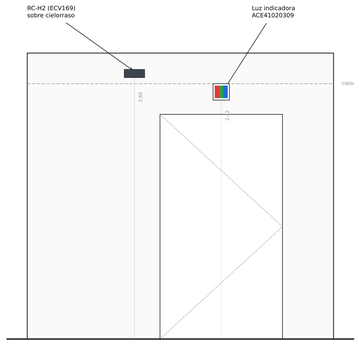


C · ALZADO MURO DE CABECEROS (desde la habitación) · 1:30



Vista desde el este

D · ALZADO PASILLO – P2 · 1:30



Vista desde el sur

NOTAS · NOTES

1. Camas con la cabecera contra el muro lateral; cabecero técnico por cama: O₂, aire, vacío, 4 tomas 230 V, 2 RJ45, luz de lectura.

2. Panel de llamada Advantecnia a la derecha del cabecero (h = 1,15 m) con pera de llamada desconectable que llega a la cama.

3. Junto a la puerta (interior): teclas de luz h = 1,05 m y panel presencia/cancelación h = 1,35 m.

4. Luz indicadora ACE41020309 sobre el marco, hacia el pasillo, h = 2,42 m: rojo = llamada · verde = presencia · azul = código azul · apagada = sin llamada.

5. Tarjeta 24 pins ECV169 fuera del cuarto, sobre el cielorraso del pasillo. Cada LL, PR y LP llega con su propio cable (radial).

6. Cortina en U por cama: riel de techo con varillas, malla superior blanca y tela ignífuga celeste; frente recogido.

7. Ventana al fondo de cada habitación, 2,40 × 1,30 m, antepecho 0,90 m.

SÍMBOLOS · SYMBOLS · סימלים

- LL · Llamada de cama ACE41220316 + pera (1 por cama) — Bed call panel + pear push · מצמ + לחצן משיכת חירום בצורת אגס
- LP · Luz indicadora de pasillo ACE41020309 (rojo llamada · verde presencia · azul código azul) — Corridor indicator light, 3 colours · מחוונ חדרון בתיקסה תכונה
- RC · Tarjeta conversora / Room Controller ECV169 (techo pasillo) — Room controller ECV169 (corridor ceiling) · בקרת חדר ECV169 (בתיקסה תקרת חדרון)
- S · Teclas de encendido de luz del cuarto — Room light switches · הדלקת נורות חדר
- PC · Puesto enfermería: teléfono ACE52190200 / PC ACE52040208 y TV — Touch all-in-one PC & TV running Advantecnia · עמדת אחות עם טלפון ACE52190200 / מחשב מגע All-in-one PC ACE52040208 ומסך טלוויזיה עם מערכת Advantecnia
- P · PR · Presencia / cancelación ACE80081001 — Presence / cancel button · לחצן נוכחות / ביטול נוכחות
- T · T/TD · Tirador baño / ducha ACE40320303 (≥ 1,80 m) — Pull-cord (mounted at 1.80 m) · משיכת חבל (בגובה 1.80 מ')
- CT · Cabecero técnico: O₂ · Aire · Vacío, tomas 230 V, RJ45 — Bed-head unit: medical gases, power, data · יחידת ראש מיטה: גזים רפואיים, חשמל, נתונים
- GAB · Gabinete: SmartHub, switch ACEUCM6302, servidor ACE51010103 — Comms rack: SmartHub, switch, server · ארון תקשורת: SmartHub, מתג, שרת
- TE · Tablero eléctrico del servicio — Electrical sub-panel · לוח חשמל

Cotas de altura en metros desde piso terminado. Paneles Advantecnia: LL 1,15 · PR 1,35 · teclas luz 1,05 · LP 2,42 · RC sobre cielorraso.

PABELLÓN DE INTERNACIÓN · SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERÍA

Nurse Call System · Inpatient Ward | מערכת זימון אחות · מחלקת אשפוז

Sistema: ACE BG · Advantecnia — Elaboró: Telab International

HABITACIÓN TIPO (H2) – DETALLE

Typical patient room – plan, wiring & elevations

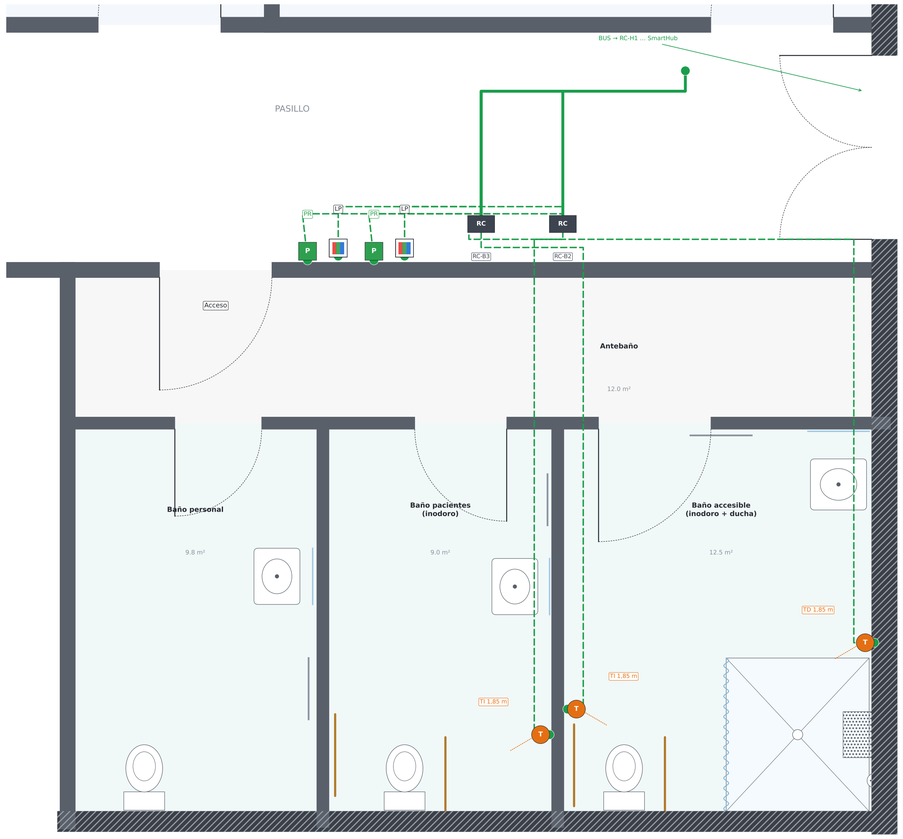
פרט חדר טיפוסי – תוכניות וחתכים

ESCALA · SCALE	FECHA · DATE	REV	LÁMINA
1:30	12/10/2026	A	03

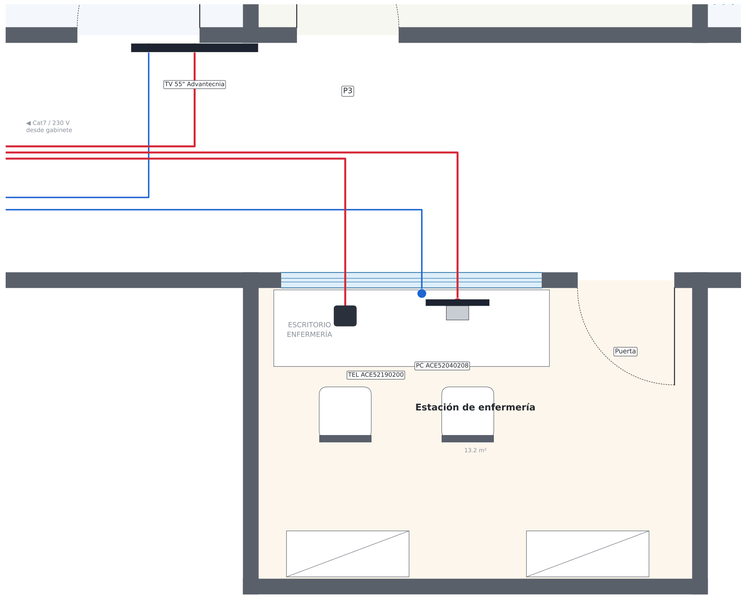
Cotas en metros · Dimensions in m · מידות במטרים

Formato A1 · Rev. A – Anteproyecto

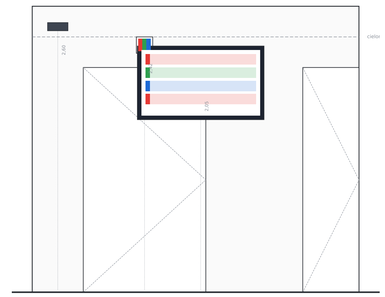
A · NÚCLEO DE BAÑOS – EQUIPAMIENTO Y CABLEADO · 1:30



F · ESTACIÓN DE ENFERMERÍA + TV · 1:30



G · ALZADO TV (muro P3-P4)



Vista desde el sur

NOTAS · NOTES

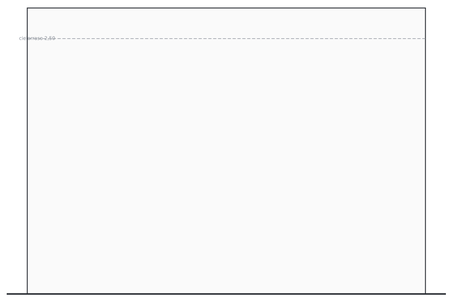
1. B1 baño del personal (sin llamada).
2. B2: inodoro con barra fija y abatible; tirador TI a 1,85 m.
3. B3 accesible: inodoro + ducha con asiento abatible y barras; tiradores TI (inodoro) y TD (ducha) a 1,85 m.
4. En el pasillo, junto al acceso: LP-B2 / LP-B3 a 2,42 m y PR-B2 / PR-B3 a 1,35 m.
5. RC-B2 y RC-B3 en cielorraso del pasillo; se suman a la cadena del bus (1 y 2).
6. Estación con puerta propia; escritorio contra el muro del pasillo (ventana): la enfermera mira al pasillo y a la TV. Teléfono ACE52190200 / PC ACE52040208.

B · ALZADO B2 – tirador inodoro



Vista desde el este

C · ALZADO B3 – tirador inodoro



Vista desde el oeste

D · ALZADO B3 – tirador ducha



Vista desde el este

E · ALZADO PASILLO – acceso baños



Vista desde el norte

Tiradores TI/TD montados a 1,85 m (≥ 1,80 m) con cordón hasta 0,20 m del piso · LP a 2,42 m · PR a 1,35 m · cotas en m desde piso terminado.

PABELLÓN DE INTERNACIÓN · SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERÍA

Nurse Call System · Inpatient Ward | שמיעת מקלחת · תוכנת תאורת חבר

Sistema: ACE BG · Advantecnia Elaboró: Telab International

BAÑOS Y ESTACIÓN DE ENFERMERÍA

Toilets & nurse station – plans and elevations

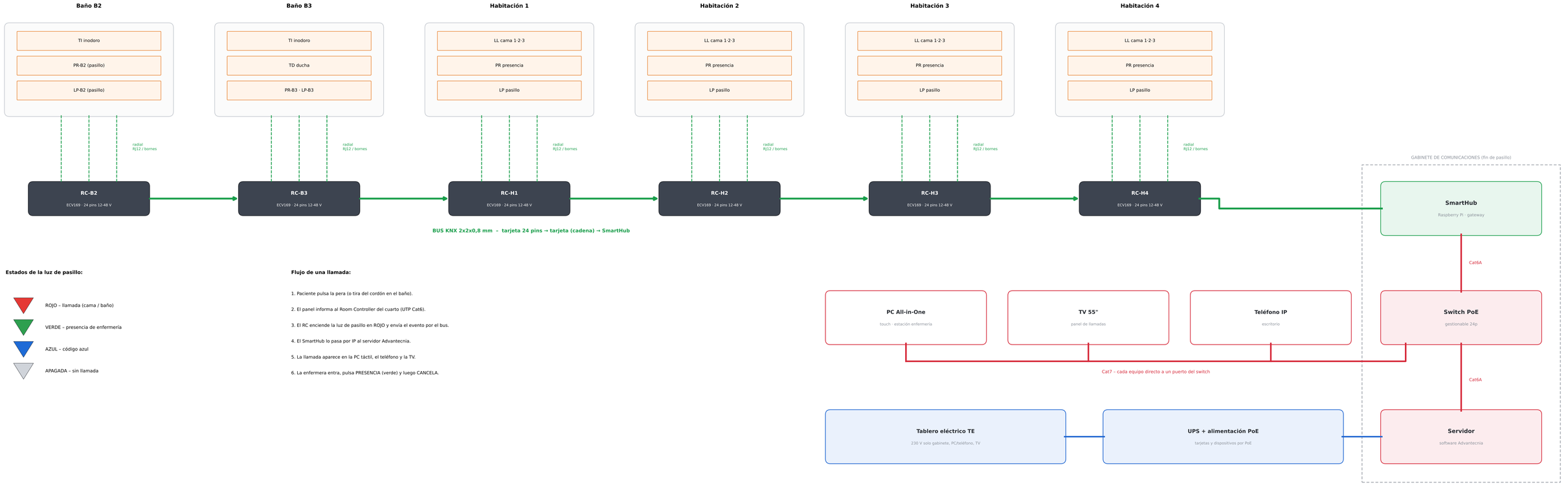
תוכנית חדרמנעם סיעודי"א

ESCALA · SCALE	FECHA · DATE	REV	LÁMINA
1:30	12/10/2026	A	04

Cotas en metros · Dimensions in m · מידות בסנטימטרים

Formato A1 · Rev. A – Anteproyecto

A · TOPOLOGÍA DEL SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERÍA · System topology · תכרעמה תייגולופוט



Estados de la luz de pasillo:

- ROJO – llamada (cama / baño)
- VERDE – presencia de enfermería
- AZUL – código azul
- APAGADA – sin llamada

Flujo de una llamada:

1. Paciente pulsa la pera (o tira del cordón en el baño).
2. El panel informa al Room Controller del cuarto (UTP Cat6).
3. El RC enciende la luz de pasillo en ROJO y envía el evento por el bus.
4. El SmartHub lo pasa por IP al servidor Advantecnia.
5. La llamada aparece en la PC táctil, el teléfono y la TV.
6. La enfermera entra, pulsa PRESENCIA (verde) y luego CANCELA.

B · LISTA DE MATERIALES · Bill of materials · טירמוח תמישר

Código	Descripción	Cant.	Observación
ADVANTECNIA / ACE BG			
LL	Llamada de cama con conector de pera – ACE41220316	12	1 por cama
—	Pera de llamada (cable + pulsador)	12	1 por cama
PR	Presencia / cancelación – ACE80081001	6	4 cuartos + 2 baños
LP	Luz indicadora de pasillo 3 colores – ACE41020309	6	4 cuartos + 2 baños
TI/TD	Llamada de baño / ducha con tirador – ACE40320303	3	B2 ×1 · B3 ×2
RC	Tarjeta conversora / Room Controller PCB 24 pins 12-48 V ECV169	6	H1 H2 H3 H4 B2 B3
SH	SmartHub (Raspberry Pi) – gateway bus/IP	1	en gabinete
SV	Servidor + software Advantecnia – ACE51010103	1	en gabinete
RED E INFORMÁTICA			
PC	PC / monitor táctil – ACE52040208	1	estación enfermería
TEL	Teléfono de escritorio enfermería – ACE52190200	1	alternativa a la PC
TV	TV 55" + soporte de pared	1	muro P3–P4
SW	Switch – ACEUCM6302	1	en gabinete
GAB	Gabinete 42U + patch panel + PDU + UPS + fuente PoE	1	fin de pasillo
CABLES (metraje calculado + 15 % reserva)			
—	BUS KNX 2x2x0,8 mm LH EIBBUS (verde)	45 m	calc. 35.8 m
—	Cable de llamada radial dispositivo → tarjeta (verde)	190 m	calc. 161.0 m
—	Cat6 / Cat7 – SmartHub, switch, PC/teléfono, TV (rojo)	65 m	calc. 52.6 m
—	Energía 3x2,5 mm² LSZH (azul)	45 m	calc. 35.3 m
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA (otros rubros)			
CT	Cabecero técnico (O₂/aire/vacío, 4×230 V, 2×RJ45, luz)	12	1 por cama
—	Cama hospitalaria + mesa de luz + mesa de comer	12	
—	Riel de cortina en U + cortinas ignífugas	4 juegos	1 por habitación
—	Barras de apoyo fijas / abatibles, asiento ducha	1 lote	B2 · B3

NOTAS · NOTES

1. Metrajes medidos sobre los recorridos del modelo (incluye bajadas verticales) + 15 %.
2. Tarjetas 24 pins y dispositivos de llamada alimentados por PoE desde el gabinete: sin electricidad en los cuartos.
3. Verificar con Advantecnia el número máximo de RC por línea de bus y la longitud total.
4. Cantidades de anteproyecto: validar en obra.

PABELLÓN DE INTERNACIÓN · SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERÍA

Nurse Call System · Inpatient Ward | שפיא תקלחת · תוא תוירק תכרעמ

Sistema: ACE BG · Advantecnia Elaboró: Telab International

ESQUEMA DE TOPOLOGÍA Y LISTA DE MATERIALES

System topology & bill of materials

טירמוח תמישר תכרעמ תייגולופוט

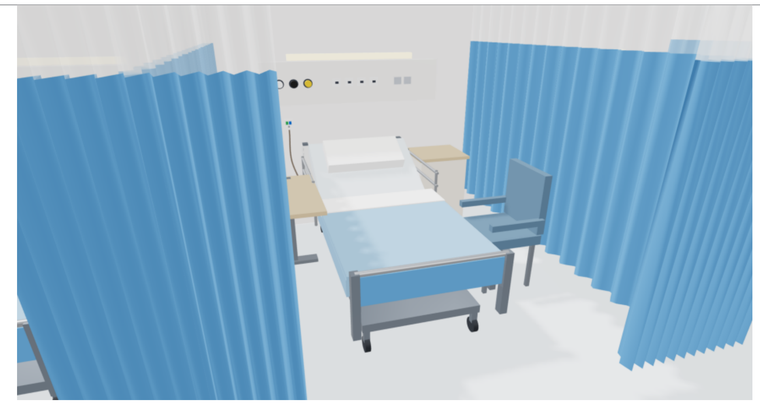
ESCALA · SCALE	FECHA · DATE	REV	LÁMINA
S/E	12/10/2026	A	05

Cotas en metros · Dimensions in m · סירטמב תודימ

Formato A1 · Rev. A – Anteproyecto



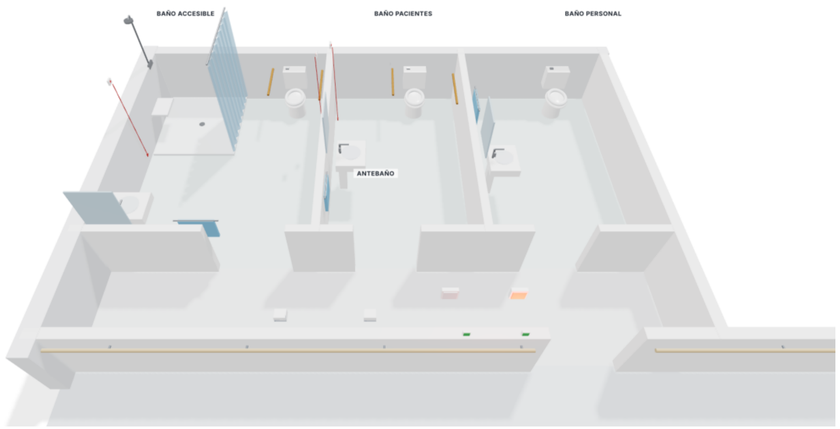
A · Isométrica general – equipamiento



B · Habitación: camas, cortinas, cabeceros y paneles



C · Pasillo: luces y presencia de los baños



D · Núcleo de baños

E · Estación de enfermería – PC táctil Advantecnia



F · Gabinete de comunicaciones

PABELLÓN DE INTERNACIÓN · SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERÍA

Nurse Call System · Inpatient Ward | שמיעה מקלחת · תוכנית תאורת

Sistema: ACE BG · Advantecnia Elaboró: Telab International

VISTAS 3D – EQUIPAMIENTO

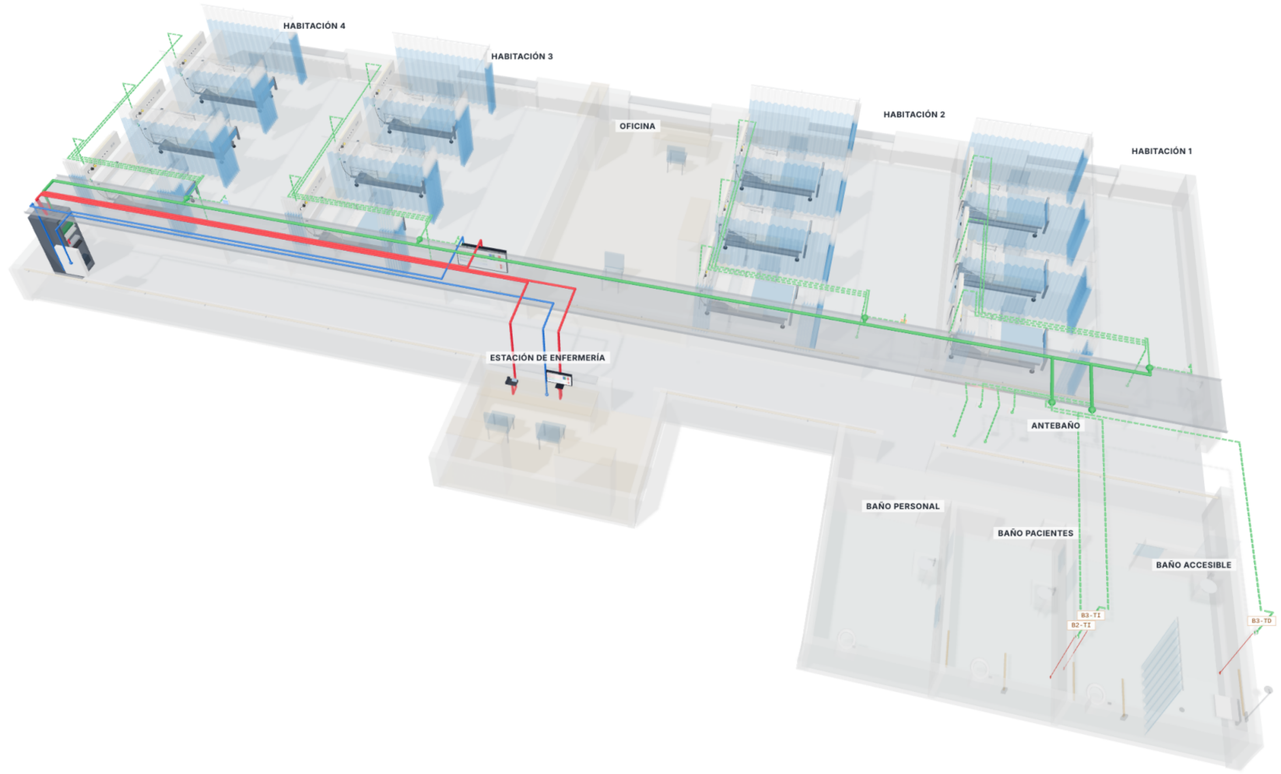
3D views – Equipment

דגם – מיידמט-תלת מטבח

ESCALA · SCALE	FECHA · DATE	REV	LÁMINA
S/E	12/10/2026	A	06

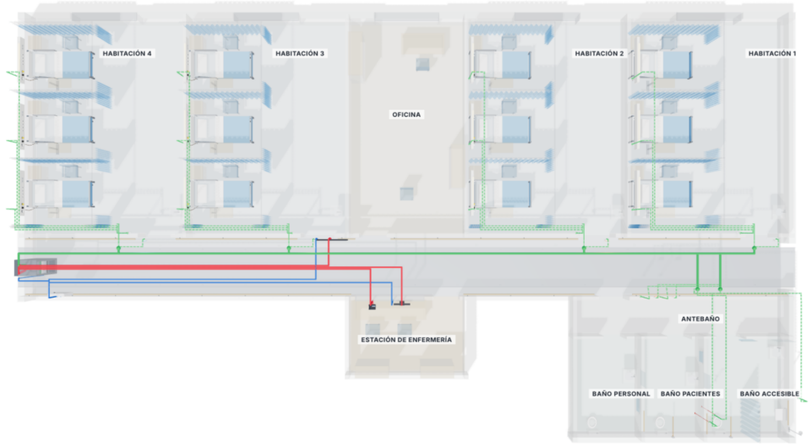
Cotas en metros · Dimensions in m · מידות מדויק

Formato A1 · Rev. A – Anteproyecto

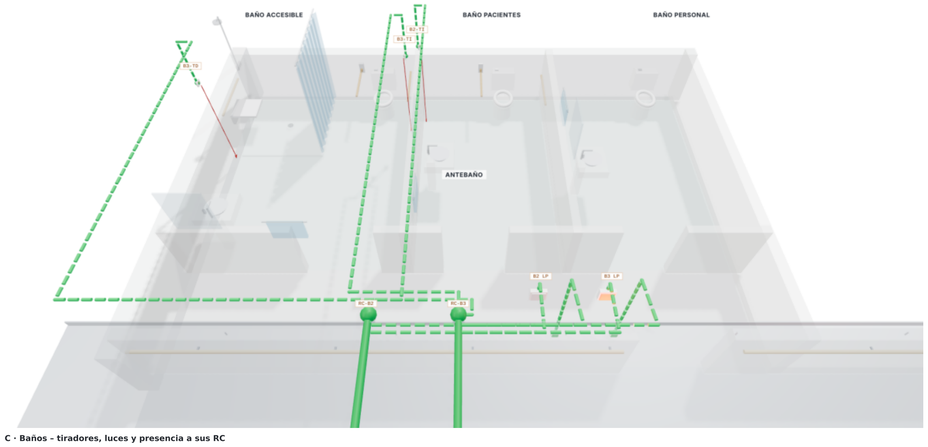


A · Isométrica general - cableado (verde: bus KNX / UTP · rojo: red IP · azul: 230 V)

A · Isométrica general – cableado (verde: bus KNX / UTP · rojo: red IP · azul: 230 V)



B · Planta – cableado



C · Baños – tiradores, luces y presencia a sus RC

COLORES · COLOURS · מיצבע

- BUS KNX 2x2x0,8 mm - tarjeta 24 pins → tarjeta (cadena) → SmartHub
  KNX bus - board-to-board chain · BUS - מיתאי רשרש
- Radial en cada cuarto - cada dispositivo a su tarjeta 24 pins
  Radial in each room - device to its 24-pin board · מיתאך לקוח - רחיח לכנ ריאחי
- Cat6 / Cat7 solo: SmartHub → switch → servidor · PC / teléfono · TV
  Cat6/Cat7 only: SmartHub, switch, server, PCiphone, TV · Cat6/Cat7 יכיכ: SmartHub, מיוג, אייא, מיוגיג, TV
- Electricidad 230 V – solo gabinete, PC / teléfono y TV (el resto es PoE)
  230 V only to rack, PCiphone, TV - rest is PoE · 230V אחיאי - ריבוי יכ"ל / אחיכ/נשמח, מיוגי 230V

PABELLÓN DE INTERNACIÓN · SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERÍA

Nurse Call System · Inpatient Ward | שמיעת מקלחת · מחוא תאריך תכרעמ

Sistema: ACE BG · Advantecnia Elaboró: Telab International

VISTAS 3D – CABLEADO

3D views – Wiring

טווחי – מיידמנס-תלת מיטבמ

ESCALA · SCALE	FECHA · DATE	REV	LÁMINA
S/E	12/10/2026	A	07

Cotas en metros · Dimensions in m · מיליסנכ מחיים

Formato A1 · Rev. A – Anteproyecto